Géométrie dans l'espace

Contenus

Perspective centrale
- Projection centrale.
- Propriétés de conservation (alignement, contact) ou de non conservation (longueurs, milieux, rapports de longueurs, angles, parallélisme) ; cas particulier des plans frontaux.
- Point de fuite d'une droite.
- Point de fuite principal.
- Ligne de fuite d'un plan non frontal, ligne d'horizon.
- Image d'un quadrillage, de solides simples (parallélépipède rectangle, prisme, pyramide).

Capacités attendues

- Utiliser le vocabulaire usuel de la perspective centrale.
- Utiliser les propriétés d'une projection centrale.
- Utiliser la conservation de forme dans les plans frontaux.
- Utiliser la position relative de l'image de deux droites parallèles.
- Construire l'image d'un quadrillage ou d'un parallélépipède rectangle ayant au moins une arête en vraie grandeur.

Commentaires

- La situation dite de « l'ombre au flambeau » (source ponctuelle) portée sur un plan constitue une approche adaptée de la projection centrale.
- L'utilisation d'un logiciel de géométrie dynamique facilite la compréhension des différentes notions de cette partie du programme.
- Des situations simples où un plan frontal est disponible sont proposées. Des situations plus générales sont analysées en lien avec la photographie.
- Des « esquisses » de représentation d'objets comme le cylindre et le cône sont construites en les inscrivant dans un solide simple et en prenant appui sur les points de contact.

Automatismes

Comme indiqué dans le programme de la classe de première, cette partie du programme vise à construire et à entretenir des habiletés dans les domaines du calcul, de l'information chiffrée et des représentations graphiques. Il s'agit d'automatiser le recours à des connaissances, des procédures, des méthodes et des stratégies, afin de permettre aux élèves de les mobiliser plus rapidement. Leur acquisition permet aux élèves une meilleure réussite dans l'apprentissage des mathématiques, participe du développement de leur esprit critique par une meilleure maitrise des chiffres et du calcul et leur permet une meilleure lecture et compréhension des représentations de données dont les graphiques.

Les capacités attendues énoncées ci-dessous n'ont pas vocation à faire l'objet d'un chapitre d'enseignement spécifique car les notions qui les sous-tendent ont été travaillées dans les classes antérieures et doivent être entretenues et consolidées au cours de l'année. Cependant les nouvelles notions du programme peuvent donner lieu également à un travail d'automatisation tout le long de l'année. Elles relèvent d'un entrainement régulier privilégiant l'activité mentale. Les différents thèmes proposés doivent être travaillés tout au long des deux années et la présentation par blocs thématiques ne signifie pas, bien au contraire, qu'il faille les aborder les uns après les autres. Les modalités de mise en œuvre peuvent être variées et prendre appui sur différents supports : à l'oral, à l'écrit, individuellement ou en groupe, utilisant éventuellement des outils numériques de vidéo-projection, de recensement instantané des réponses etc.

En classe terminale, le travail sur les automatismes se poursuit. Au-delà d'une plus grande rapidité dans l'exécution des tâches, il s'enrichit à travers :
- une complexification des variables didactiques comme par exemple la nature des nombres utilisés (entiers, fractions ou paramètres) dans la factorisation de $x^2 - 9$, $x^2 - \frac{4}{9}$, $4x^2 - k^2$;
- l'enchainement de plusieurs automatismes ;
- des changements de registre comme la détermination du signe de $-2(x - 1)(x - 3)$ à partir d'une image mentale de la courbe représentative de la fonction correspondante ;
- l'automatisation de quelques connaissances ou procédures relatives aux notions installées en classe de première comme, par exemple, le lien entre le signe de la dérivée et le sens de variation de la fonction, la reconnaissance d'une situation contextualisée se modélisant par une suite géométrique, etc.

Les automatismes propres à la classe terminale figurent dans les tirets en italique.

Capacités attendues

Proportions et pourcentages
- Calculer, appliquer, exprimer une proportion sous différentes formes (décimale, fractionnaire, pourcentage).
- Calculer la proportion d'une proportion.